

隧道二极管开关性能的分析及其測量*

吳錫九 蔣大文

提 要

本文应用分区綫性化法及作者之一在文献[4]中提出的一种非綫性系統的图解法,系統地分析了隧道二极管的开关性能。計算了在不同外綫路參量和触发条件下的开关時間和輸出波形。对触发灵敏度和一种我們称为反极性触发的新触发原理进行了較細致的分析,提出了一种定量計算的方法。

測量了开关特性,触发灵敏度和反极性触发特性。实验系統响应上升時間为 7 毫微秒。实验結果和理論計算結果符合得很好。

計算和实验結果可經過归一化后推广,为实际綫路設計提供參考。

一、引 言

隧道二极管是一种負阻器件。它利用半导体簡并 $P-N$ 結中的量子隧道效应来得到負阻,有极快的开关速度,在快速脉冲綫路中有广闊的应用前途。它的开关性能不仅依賴于器件本身的物理过程,而且和应用綫路有关。为了定量的估計器件的潛力和探索新的应用途径,許多人对它的开关性能进行了研究。

福井和松島研究了隧道二极管在最簡單的不包含电感的綫路中的开关性能^[1]。其研究的系統是用一阶微分方程来描述的。他們用分区綫性化法,在不同区域用直綫来近似隧道二极管的非綫性电阻和电容,从而把非綫性方程化成在不同区域中的常系数綫性微分方程来求解。Schuller 和 Gärtner 从理論上分析了隧道二极管在包含电感的更一般性綫路中的大訊号运用的情况^[2]。其研究的系統先用二阶非綫性微分方程来描述,然后用数字电子計算机求得数值解。Esaki 用同样的方法也对隧道二极管的开关性能进行了一些分析^[3]。

在本文中,我們將研究隧道二极管在包含电感的綫路中的开关性能。在理論分析中分別采用分区綫性化法和作者之一在文献[4]中提出的一种非綫性系統的图解法来求二阶非綫性微分方程的解。特別对触发灵敏度問題做了較細致的分析,提出了一种定量的計算方法。并用它对綫性和非綫性偏置的反极性触发問題进行了較細致的定量分析。这个問題是 Kaenel 首先在实验中观察到的^[5], Whetstone 等做了初步的定性解释^[6]。本文中对該問題的定量分析有助于把这个新触发原理应用到綫路中去。我們用系統响应上升時間为 7 毫微秒的測量系統,对隧道二极管的开关特性、临界触发灵敏度和反极性触发特性进行了測量。理論和实验符合得很好。

* 本文曾在全国电子学会电子綫路會議(1963 年 9 月,成都)上宣讀。

二、理論分析

2.1. 分析模型

隧道二极管的等效线路如图 1(a), 其中 $r(v)$ 为非线性电阻, $C(v)$ 为结电容, L_s 为器件管壳电感, R 为器件串联电阻。测得的典型管 #66 的 $V-A$ 特性和 $C(v)$ 特性如图 1(b), 其中 $C(v)$ 曲线的虚线部分是实验数据的延伸。根据突变 $P-N$ 结的电容公式: $C = C_0 \left(1 - \frac{V}{V_0}\right)^{-\frac{1}{2}}$, 从实验结果定出常数 C_0 , V_0 , 然后计算出虚线部分。

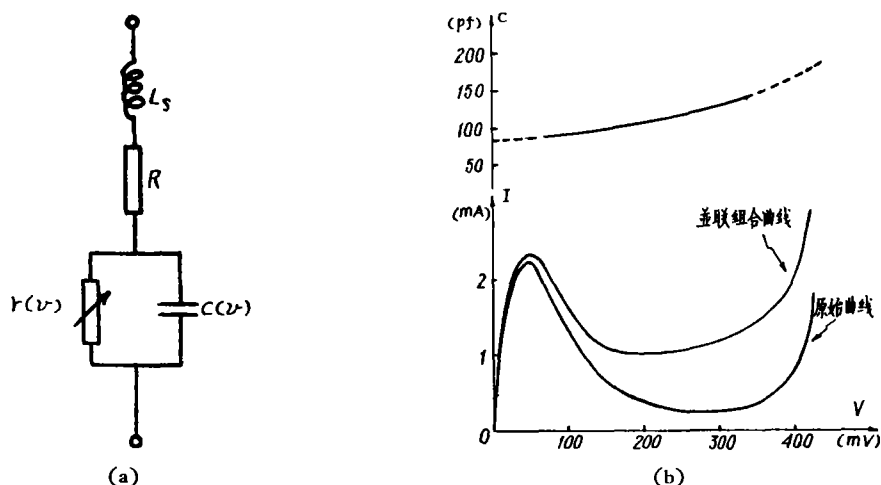


图 1 隧道二极管等效线路及典型管 #66 的 $V-A$ 特性和 $C-V$ 特性

(a) 等效电路; (b) 典型管 #66 的 $V-A$ 及 $C-V$ 特性。

隧道二极管开关运用的基本线路如图 2(a), 其中 R_L 为负载, R_t , I_t 代表外触发源。图 2(b) 为简化等效线路。在这里我们忽略了器件的杂散参量: 串联电阻和管壳电感。 $r'(v)$ 表示器件电阻 $r(v)$ 、负载电阻 R_L 和触发源内阻 R_t 的并联等效。管 #66 与 $R_L = 500\Omega$, $R_t = 1k\Omega$ 并联后的组合 $V-A$ 特性曲线如图 1(b) 所示。

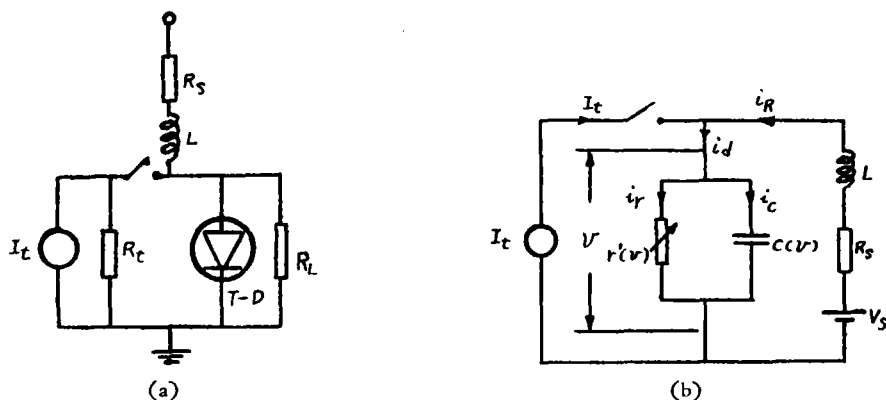


图 2 基本运用线路及其等效

(a) 基本运用线路; (b) 简化等效线路。

从图 2(b) 的等效线路, 用克希霍夫定律可得下列方程组:

$$\sum v = 0, \quad \frac{di_R}{dt} = \frac{1}{L} (V_s - R_s i_R - v); \quad (1a)$$

$$\sum i = 0, \quad \frac{dv}{dt} = \frac{1}{C(v)} [i_R + I_t - i_r(v)]. \quad (1b)$$

消去 i_R , 上式变为一个二阶非线性微分方程:

$$LC \frac{d^2 v}{dt^2} + \left(L \frac{di_r}{dv} + R_s C \right) \frac{dv}{dt} + L \left(\frac{dv}{dt} \right)^2 \frac{dC}{dv} + v = V_s + R_s I_t - R_s i_r. \quad (2)$$

若消去独立变量 t , (1) 式变成:

$$\frac{di_R}{dv} = \frac{C}{L} \frac{V_s - R_s i_R - v}{i_R + I_t - i_r(v)}. \quad (3)$$

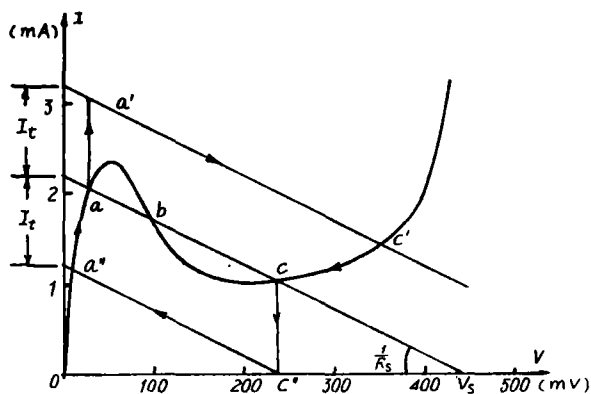


图3 $L=0$ 时的双稳运用相平面图

由变量 v, i_R 组成的平面称为相平面。(3) 式可解释为规定在相平面上的点 (v, i_R) 即相点的运动规律。图3为双稳运用的相平面图。

在图3中, 负载线和隧道二极管的组合特性有三个交点。其中 a , c 为稳定的平衡点, b 为不稳定的平衡点。下面我们系统地研究两个稳定点 a 和 c 之间的转换条件和转换过程。定量的分析则为解出方程组(1)或(2)。

注意, 方程(2)在下列变换中不变:

$$i'_r = a i_r, \quad C' = a C, \quad L' = \frac{L}{a}, \quad R'_s = \frac{R_s}{a}, \quad I'_t = a I_t, \quad (4a)$$

或

$$C' = b C, \quad L' = b L, \quad i' = b i, \quad (4b)$$

其中 a, b 为常数。故我们在分析中对典型的隧道二极管 #66 结合应用条件, 求出方程(1)的特解。然后把分析结果通过式(4)推广到更一般的情况中去。

2.2. 分区线性化法

在本节中我们用分区线性化法来解方程组(1)。把非线性函数 $r'(v)$, $C(v)$ 在不同区域用直线近似。如图4(a)。这样在每个区域中, 电容 $C(v)$ 为常数, 电阻 $r'(v)$ 由一个线性电阻 R'_i 和电压源 V'_i 等效。如图4(b)。

非线性方程组(1)可以用下列线性方程代表:

$$\frac{di_R}{dt} = a i_R + b v + g, \quad (5a)$$

$$\frac{dv}{dt} = c i_R + d v + h, \quad (5b)$$

其中: $a = -\frac{R_s}{L}$, $b = -\frac{1}{L}$, $g = \frac{V_s}{L}$, $c = \frac{1}{C}$ 是只与外线路参量有关的常数。

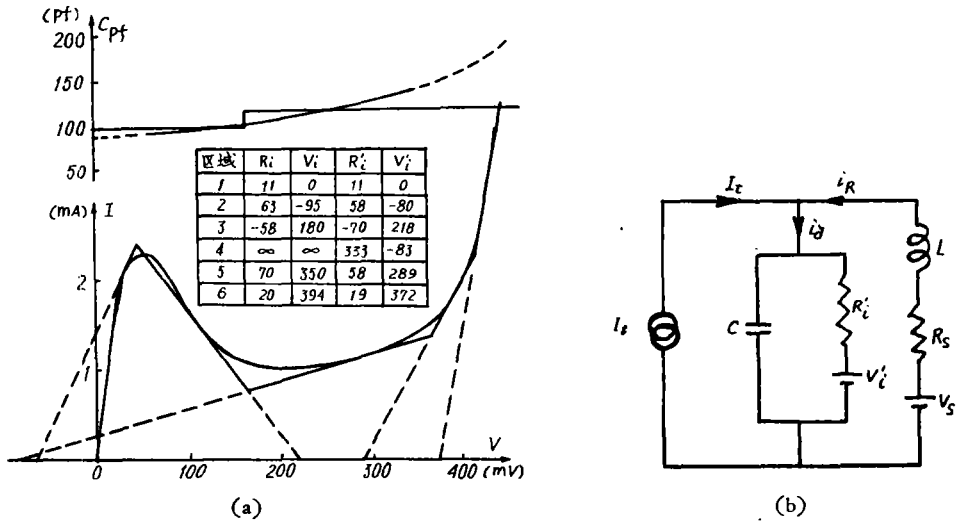


图4 非线性的分区直线近似

(a) #66 管的 V - I 及 C - V 曲线的直线近似; (b) 直线近似等效线路。

$d = \frac{-1}{R'_i C}$, $h = \frac{V'_i}{R'_i C} + \frac{I_i}{C}$ 是与器件有关的在各近似区不同的常数。

将联立的一阶方程组(5)变成两个独立的二阶方程:

$$\frac{d^2 i_R}{dt^2} + m \frac{di_R}{dt} + n i_R + l = 0, \quad (6a)$$

$$\frac{d^2 v}{dt^2} + m \frac{dv}{dt} + n v + l' = 0, \quad (6b)$$

其中:

$$\begin{aligned} m &= -(a + d) = \frac{R_s}{L} + \frac{1}{R'_i C}, \\ n &= -(bc - ad) = \frac{1}{LC} \left(1 + \frac{R_s}{R'_i} \right), \\ l &= -(bh - dg) = \frac{1}{LC} \left(\frac{V'_i - V_s}{R'_i} + I_i \right), \\ l' &= -(cg - ah) = -\frac{1}{LC} \left(V_s + R_s I_i + \frac{V'_i R_s}{R'_i} \right). \end{aligned}$$

式(6)可以用拉氏变换来求解。解的性质决定于如下的特征方程的根的性质。

$$S^2 + mS + n = (S - S_1)(S - S_2) = 0,$$

其中 S 为变换后的独立变量。上式与外界条件: 偏压 V_s 、触发电流 I_i 无关, 表征了系统固有的特性。按特征方程的根的性质分下列两种情况来讨论式(6)的解:

若两根是实数, 即 $m^2 - 4n > 0$, 这时:

$$S_{1,2} = -\alpha, -\gamma = \frac{1}{2} [-m \pm \sqrt{m^2 - 4n}]$$

方程的解为:

$$i_R(t) = i_R(0^+) \left[\frac{a_0}{\alpha\gamma} + \frac{\alpha^2 - a_1\alpha + a_0}{\alpha(\alpha - \gamma)} e^{-\alpha t} + \frac{\gamma^2 - a_1\gamma + a_0}{\gamma(\gamma - \alpha)} e^{-\gamma t} \right], \quad (7a)$$

$$v(t) = v(0^+) \left[\frac{a'_0}{\alpha\gamma} + \frac{\alpha^2 - a'_1\alpha + a'_0}{\alpha(\alpha - \gamma)} e^{-\alpha t} + \frac{\gamma^2 - a'_1\gamma + a'_0}{\gamma(\gamma - \alpha)} e^{-\gamma t} \right], \quad (7b)$$

其中:

$$a_0 = -\frac{l}{i_R(0^+)}, a_1 = \frac{i'_R(0^+)}{i_R(0^+)} + m,$$

$$a'_0 = -\frac{l'}{V(0^+)}, a'_1 = \frac{v'(0^+)}{V(0^+)} + m.$$

若两根是复数, 即 $m^2 - 4n < 0$, 这时,

$$S_{1,2} = -\alpha \pm j\beta = \frac{1}{2}(-m \pm j\sqrt{4n - m^2}).$$

方程的解为:

$$i_R(t) = i_R(0^+) \left\{ \frac{a_0}{\beta_0^2} + \frac{1}{\beta\beta_0} [(\alpha^2 - \beta^2 - a_1\alpha + a_0)^2 + \beta^2(a_1 - 2\alpha)^2]^{\frac{1}{2}} \times \right. \\ \left. \times e^{-\alpha t} \sin(\beta t + \psi_i) \right\}, \quad (8a)$$

$$v(t) = V(0^+) \left\{ \frac{a'_0}{\beta_0^2} + \frac{1}{\beta\beta_0} [(\alpha^2 - \beta^2 - a'_1\alpha + a'_0)^2 + \beta^2(a'_1 - 2\alpha)^2]^{\frac{1}{2}} \times \right. \\ \left. \times e^{-\alpha t} \sin(\beta t + \psi_v) \right\}, \quad (8b)$$

其中: $\beta_0^2 = \beta^2 + \alpha^2$,

$$\psi_i = \text{tg}^{-1} \frac{\beta(a_1 - 2\alpha)}{\alpha^2 - \beta^2 - a_1\alpha + a_0} + \text{tg}^{-1} \frac{\beta}{\alpha},$$

$$\psi_v = \text{tg}^{-1} \frac{\beta(a'_1 - 2\alpha)}{\alpha^2 - \beta^2 - a'_1\alpha + a'_0} + \text{tg}^{-1} \frac{\beta}{\alpha},$$

$$i'_R(0^+) = \frac{1}{L} [V_s - R_s i_R(0^+) - V(0^+)],$$

$$v'(0^+) = \frac{1}{C} \left[i_R(0^+) + I_t - \frac{V(0^+) - V'_i}{R'_i} \right].$$

在不同的区域常数 $V(0^+)$ 、 $v'(0^+)$ 、 $i_R(0^+)$ 、 $i'_R(0^+)$ 、 l 、 l' 、 α 、 γ 都不同。但 v 和 i_R 在两区 A 、 B 的边界 ab 上是連續的, 即

$$v(t_{ab})|_A = v(t_{ab})|_B, \quad i_R(t_{ab})|_A = i_R(t_{ab})|_B \quad (9a)$$

将式 (9a) 代入式 (5) 中就可以从上一区的终止电流和电压求得下一区的起始条件: $V(0^+)$ 、 $v'(0^+)$ 、 $i_R(0^+)$ 、 $i'_R(0^+)$ 为:

$$\left. \begin{aligned} i_R(0^+)_B &= i_R(t_{ab})|_A, \quad V(0^+)_B = v(t_{ab})|_A, \\ i'_R(0^+)_B &= a i_R(t_{ab})|_A + b v(t_{ab})|_A + g, \\ v'(0^+)_B &= c i_R(t_{ab})|_A + d v(t_{ab})|_A + h. \end{aligned} \right\} \quad (9b)$$

故用公式 (7) 和 (8) 解微分方程 (5) 的步骤为: 由一组起始条件, 逐区求解。各区的起始条件由式 (9a) 和 (9b) 从上一区求得。在实际的计算中, 对不同的外线路参量, 式 (7) 和 (8) 可以简化^[7]。

我們具体计算了不同电感下管 *66 的开关特性。在相平面上的运动轨迹如图 5。计算结果分别列在图 15、16、17 中, 并与图解结果和实验结果作了比较。

这个方法的优点是: 把解非线性常微分方程的问题转化为解在各区域中常系数线性微分方程的问题, 简化了问题, 使问题易于处理, 并且可把各区对开关过程的影响分别考

虑。但是区域如果分得太细，计算会很繁琐；而区域如果不分得细，又不能更准确的近似器件的非线性特性，从而影响计算的可靠性。这是这种方法的缺点。所以，在下面我們提出了一种图解法，它可以克服上述缺点。

2.3. 图解法*

将分区近似法更推进一步，把区域分得极小，对每一小的区域仍可用方程(5)来描述。我們將用几何作图来代替繁琐的计算。

解二阶微分方程(5)要积分两次。我們首先在相平面上求其初积分，即解方程：

$$\frac{di_R}{dv} = \frac{ai_R + bv + g}{ci_R + dv + h} = \frac{C}{L} \frac{(V_s - R_i i_R) - v}{(i_R + I_t) + \frac{1}{R'_i}(V'_i - v)}$$

为直接利用测得的隧道二极管 $V-A$ 特性在 $i_d - v$ 平面上作图，利用关系 $i_d = i_R + I_t$ ，改变上式为：

$$\frac{di_d}{dv} = \frac{a(i_d - I_t) + bv + g}{c(i_d - I_t) + dv + h} = \frac{C}{L} \frac{h'(i_d) - v}{i_d - i_r(v)}$$

其中 $h'(i_d) = V_s - R_i i_d + R_i I_t$ 为加触发信号 I_t 后移动了的负载线。 $i_r(v)$ 为隧道二极管的非线性特性，在直线近似中 $i_r(v) = \frac{v - V'_i}{R'_i}$ 。积分上式得

$$\frac{1}{2} L i_d^2 + \frac{1}{2} C v^2 - \int [C h'(i_d) dv + L i_r(v) di_d] = k.$$

为把积分积出，用阶跃函数 $h'_i(i_d)$ 和 $i_{r,i}(v)$ 来分别近似 $h'(i_d)$ 和 $i_r(v)$ ，即设在某一小的 Δv 和 Δi 区域内， $h'_i(i_d)$ 和 $i_{r,i}(v)$ 为常数，如图 6(a)，6(b) 所示。事实上，这个近似就是在该小区内设 $R_i = 0$ 和 $R'_i = \infty$ ，也就是设前式中的常数 $a = 0$ ， $d = 0$ 。作了如上近似后，对应每一个小区内都可将积分积出：

$$\frac{1}{2} L i_d^2 + \frac{1}{2} C v^2 - C h'_i(i_d) v - L i_{r,i}(v) i_d = k_i^2.$$

作坐标变换： $y = \sqrt{L} i_d$ ， $x = \sqrt{C} v$ ，上式化简为一圆方程

$$[y - \sqrt{C} h'_i(y)]^2 + [x - \sqrt{L} i_{r,i}(x)]^2 = k_i^2 \quad (10)$$

利用上式可以在 $x-y$ 平面上用分区划圆弧的作图法作出方程(5)的初积分曲线（相轨迹）。对应第 i 区的圆心为： $y_{0i} = \sqrt{C} h'_i(y)$ ， $x_{0i} = \sqrt{L} i_{r,i}(x)$ 。半径由起始条件决定。式(10)的几何意义如图 6(c)。

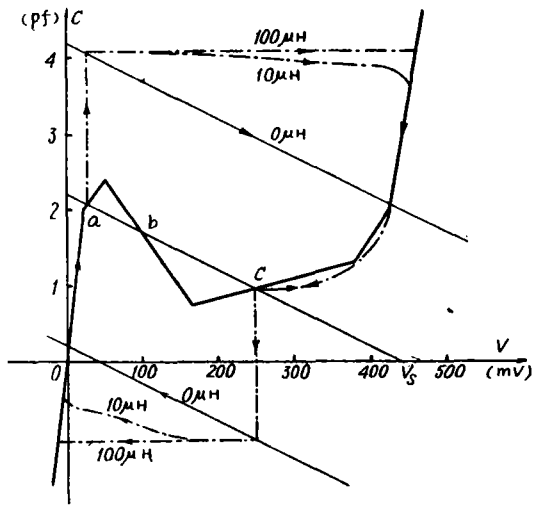


图 5 不同电感的直线近似相平面图

* 图解法更一般的推导及应用参阅文献[4]。

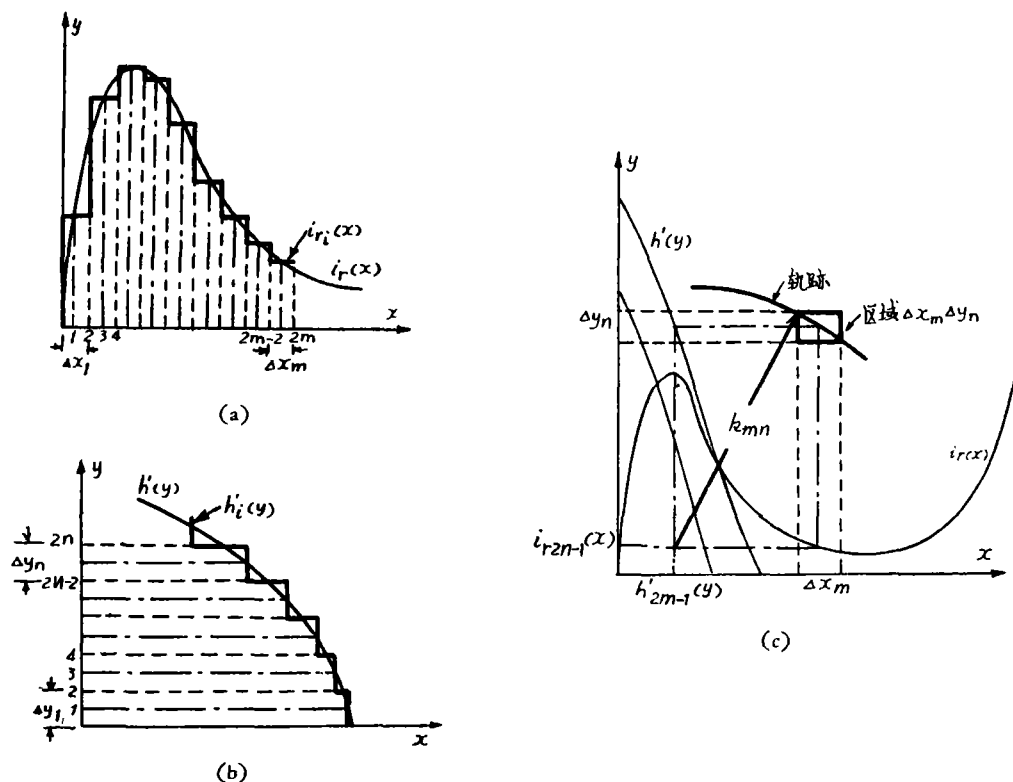


图6 在相平面上作第一次图解积分

(a) $i_r(x)$ 的阶梯近似; (b) $h'(y)$ 的阶梯近似; (c) 式(10)的几何表示.

从起始点起逐区用圆规作出相应的圆弧。整个的初积分曲线由许多相互吻接的圆弧衔接而成。这个解法较简便、精确。详细的作图法参看文献[4]。图解法所得的相平面运动轨迹如图(7)所示。

求得运动轨迹之后,即可利用它求出 $v(t)$, $i_R(t)$ 。具体为将方程(1)积分。积分(1a)得

$$\Delta t_{ab} = \int_{y_a}^{y_b} \frac{dy}{x - h}, \quad (11a)$$

或积分(1b)得

$$\Delta t_{ab} = \int_{x_a}^{x_b} \frac{dx}{y - g}, \quad (11b)$$

其中 $h = \sqrt{C} h'$, $g = \sqrt{L} i_r$, Δt_{ab} 是归一化的时间,实际时间(秒)还要乘上系数 $\sqrt{LC}$ 。式(11)的几何表示如图 8(a)。从运动轨迹求 Δt_{ab} 如图 8(b), 所求的 Δt_{ab} 即为曲线下的面积,在图中用阴影区域表示。它们可用一般求面积的方法,如在坐标纸上计算方块或用求积仪求得。一个更为简便的计算方法是用梯形法则进行数值计算来代替图解积分。当 a、b 两点相当接近时可以近似地以差分来代替式(11)中的微分,如下式所示:

$$\frac{1}{\Delta t_{ab}} = \frac{-\frac{1}{2} [(x - h)_a + (x - h)_b]}{\Delta y_{ab}}, \quad (12a)$$

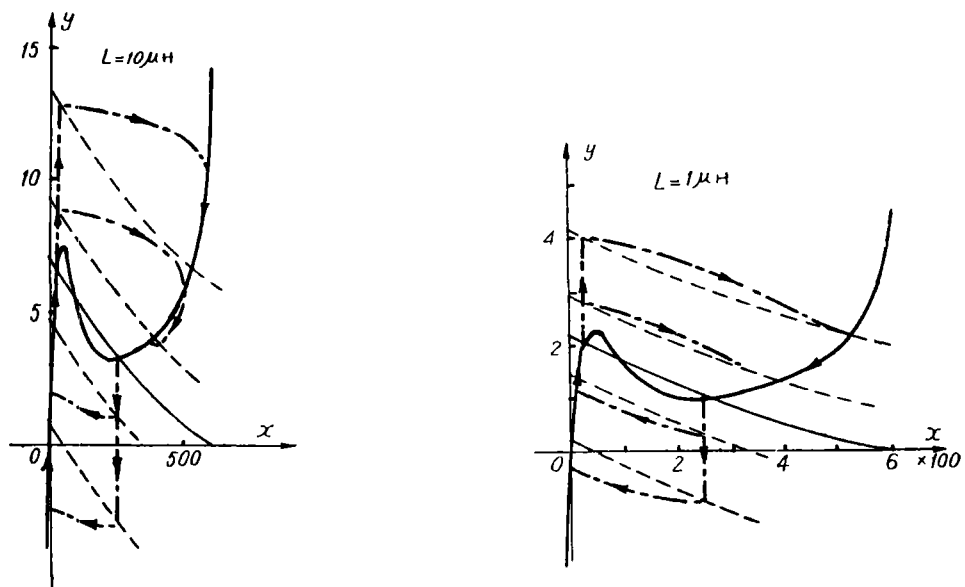


图7 图解法求得的相平面运动轨迹

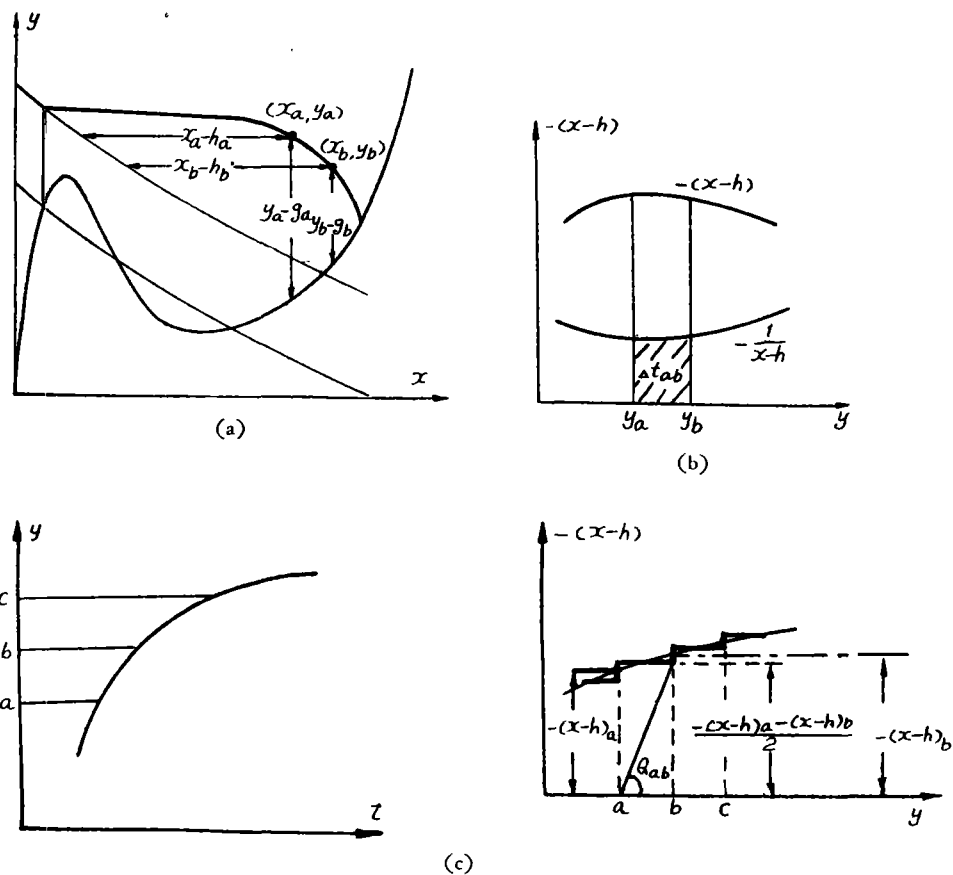


图8 在相平面上作第二次图解积分

$$\frac{1}{\Delta t_{ab}} = \frac{\frac{1}{2}[(y-g)_a + (y-g)_b]}{\Delta x_{ab}}. \quad (12b)$$

图 8(c) 为式 12(a) 的几何表示。

2.4. 触发灵敏度的计算

我们的目的是找出两个稳定状态 a, c 之间的转换条件。具体为计算某幅度的触发脉冲为使状态转换所需的最小脉冲宽度 $\tau_{\min}$ 。下面首先用直线近似的分析模型来讨论, 然后用图解法求得较精确的解。

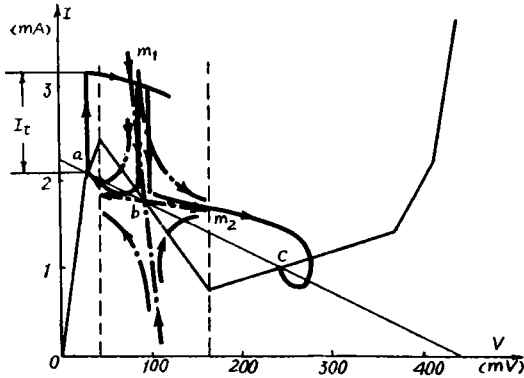


图 9 用直线近似讨论触发灵敏度

在图 9 中, 两个稳定点 a, c 之间的奇点 b 是一个鞍点。在鞍点附近当 $t \rightarrow \pm \infty$ 时, 积分曲线为 m_1, m_2 两条线。称之为分界线 (separatrix), 当触发脉冲去掉时, 运动点 (相点) 是继续向前运动达到另一个稳定状态, 还是返回原来的稳定状态, 取决于相点落在 m_1, m_2 所定出的那一个区域中, 如图 9 所示。

用非线性分析可以求得分界线 m_1, m_2 的斜率为:

$$m_1 = \frac{S_1 - a}{b} = \frac{c}{S_1 - d},$$

$$m_2 = \frac{S_2 - a}{b} = \frac{c}{S_2 - d}.$$

以第三区直线近似常数代入得:

$$m_1 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{R'_3} - \frac{R_f C}{L} \right) + \frac{C}{2} \left[\left(\frac{1}{R'_3 C} + \frac{R_f}{L} \right)^2 - \frac{4}{LC} \left(1 + \frac{R_f}{R'_3} \right) \right]^{\frac{1}{2}}, \quad (13a)$$

$$m_2 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{R'_3} - \frac{R_f C}{L} \right) - \frac{C}{2} \left[\left(\frac{1}{R'_3 C} + \frac{R_f}{L} \right)^2 - \frac{4}{LC} \left(1 + \frac{R_f}{R'_3} \right) \right]^{\frac{1}{2}}. \quad (13b)$$

对不同电感的两个极限情况为:

$$\text{若 } L = \infty, \text{ 则 } m_{1\infty} = \frac{1}{R'_3}, m_{2\infty} = 0;$$

$$\text{若 } L = 0, \text{ 则 } m_{10} = \infty, m_{20} = \frac{1}{R_f}.$$

从上面的讨论我们可以计算触发条件。首先求出在一定触发条件下的相轨迹, 然后用当 I_f 去掉时相点正好落在 m_1 上的条件求出 $\tau_{\min}$ 。但是若用直线近似法来计算, 既繁琐、精确度也不理想。一个较简便而精确的方法是图解分析。

由于 m_1, m_2 是四条来自奇点或通向奇点的运动轨迹。根据相平面上轨迹的唯一性, 我们可以从 b 点开始, 用第 2.3 小节的作图法作出 m_1 和 m_2 。具体作法是: 在奇点附近的小区域中, 用式 (13) 计算出分界线的斜率, 作出 m_1, m_2 , 以此作为图解的起始条件逐步作出全部分界线。这样得到的分界线相当精确。作出分界线后就可以计算出触发灵敏

度。用图解法計算触发灵敏度的相平面图如图 10 所示。我們計算了电感为 $1\mu\text{H}$, $10\mu\text{H}$, $100\mu\text{H}$ 的触发灵敏度。所得临界触发幅度 $I_{t\min}$ 和宽度 $\tau_{\min}$ 的关系及与实验結果的比較如图 18。由于图解法可以用来分析具有任意推动函数的非綫性系統^[4]，故上面的計算方法仍然适用于具有任意波形的触发脉冲。

2.5. 反极性触发

在一般的情况下，我們用正脉冲使状态由 a 轉換到 c （见图 3），用負脉冲使状态由 c 轉換到 a 。但是，在某些条件下，也可以用負脉冲使状态由 a 轉換到 c ，用正脉冲使状态由 c 轉換到 a 。这种触发方式使用的触发脉冲的极性正好与一般触发情况下所用的触发脉冲极性相反，我們把这种触发方式叫做反极性触发。它在綫路上有特殊的应用^[5,6]。但在有些正常运用的开关綫路中則希望避免它。我們用与分析触发灵敏度相同的方法定量的分析了这个问题。

运用图解法对反极性触发进行分析后，我們发现如图 3 中 a 、 c 两稳定点的反极性触发特性有相当大的差别。在常用的偏置情况下， a 点的反极性触发較不灵敏，要得到这点的反极性触发需要使用較大幅度的負脉冲。而对 C 点的反极性触发則要灵敏得多，因而从实用的角度来考虑，我們着重研究 C 点的反极性触发特性。图 11 为反极性触发的相平面图。

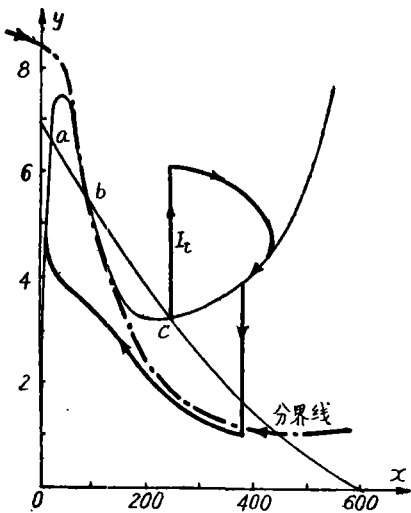


图 11 反极性触发相平面图

典型器件 #66 來說，选用 $L = 10\mu\text{H}$, $V_{TD} = 240\text{mV}$ 时灵敏度最高。若选用較高的偏置电压，較大的电感及在綫性偏置时选用大的偏置电阻都可以降低反极性触发灵敏度，从而

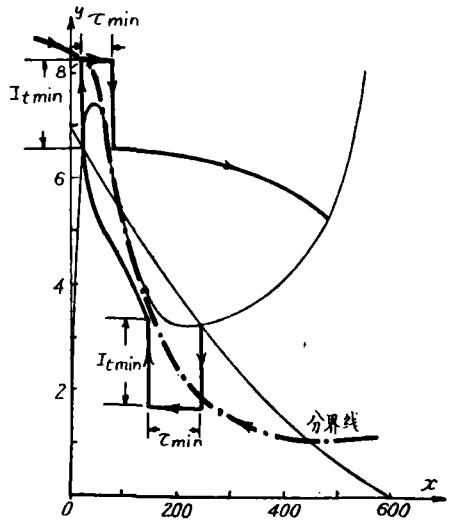


图 10 图解法求触发灵敏度相平面图

从分析中可以看到，在同一偏置电压下，触发灵敏度随偏置电阻的增大而降低，如图 23(a) 所示。

为提高灵敏度我們改用隧道整流器作非綫性偏置。所用隧道整流器（用符号 TR 代表）的特性曲线如图 12(a)，偏置特性如图 12(b)。非綫性偏置反极性触发相平面图如图 13。

非綫性偏置提高了反极性触发灵敏度，如图 23(b)。在相同的偏置特性下，触发灵敏度随电感的增大而降低，如图 24(a)，24(b)。在同一电感、偏置电流、隧道整流器偏置的情况下，触发灵敏度随偏置电位的升高而降低，如图 25(a,b)。

使用非綫性偏置，选择合适的电感和偏置电压可使 C 点具有相当高的反极性触发灵敏度，对

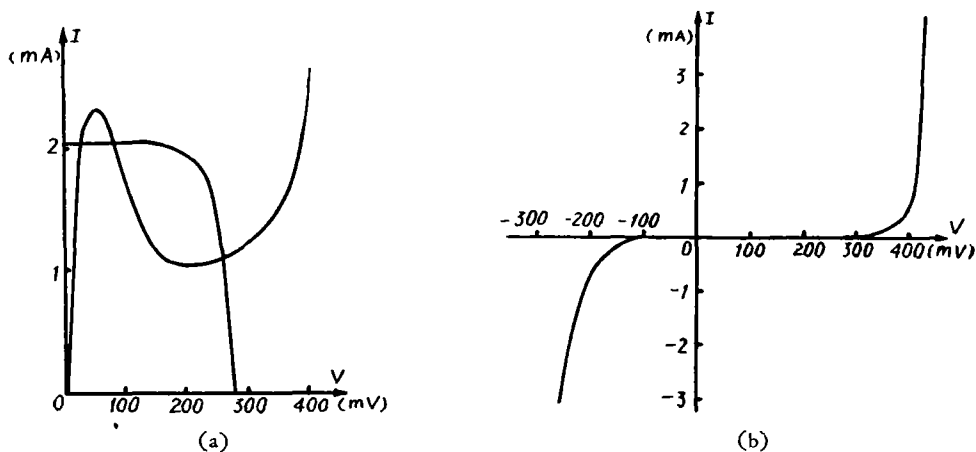


图 12 非线性偏置双稳运用

(a) 用 TR#5 作非线性偏置; (b) TR#5 的 $V-I$ 特性。

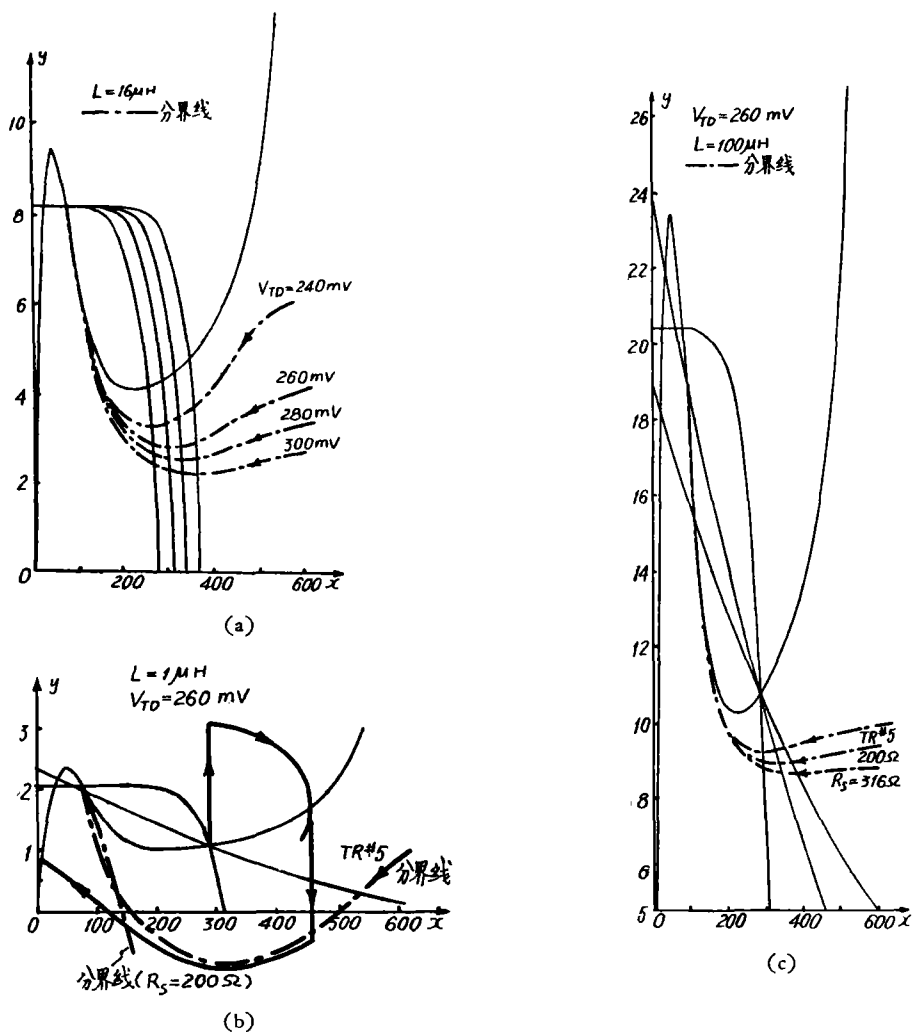


图 13 非线性偏置反极性触发相平面图

(a) 分界线与偏压的关系; (b) 反极性触发相平面图; (c) 分界线与 R_s 的关系。

避免 C 点产生反极性触发。

三、实 驗

3.1. 开关特性的测量

图 14(a) 是测量系统方框图, 系统的响应上升时间为 $7ns$ 。整个系统的工作过程如下: 設隧道二极管(用符号 TD 代表)的起始工作点为 a (参看图 3)。发生器 A 輸出两路正脉冲, 一路送至示波器作示波器的触发信号。另一路作 TD 的触发电源, 使 TD 产生状态的轉換, 輸出一正脉冲送至示波器观察。 TD 輸出的脉冲同时又使示波器经过 t_{x1} 的延迟后輸出一脉冲, 此脉冲触发生器 D , 发生器 D 经过 t_{x2} 的延迟后輸出一負脉冲加到 B , 使 TD 由稳定点 c 回复到原来的工作点 a , 完成一个动作周期, 等待下一脉冲到来又开始第二周期。各部分波形的对应情况如图 14(b)。实验测试装置 B 的綫路如图 14(c) 所示。

在图 14(a) 中:

A ——产生触发脉冲的发生器, 我們用水銀开关, 上升时间小于 $1ns$;

B ——实验测试装置;

C ——观测仪器, 我們用毫微秒快速脉冲示波器, 响应上升时间为 $7ns$;

D ——触发式脉冲发生器, (a) 开关特性测试框图; (b) 系统工作对应波形; (c) 测试装置线路。用以使隧道二极管回复原始状态。

在图 14(c) 中: R_2, R_3, R_4 组成 TD 的负载电阻 R_L 。补偿电容 C , 用以保证触发信号接近理想传输, 使得加在管子上的触发信号接近理想阶跃。

我們对 #66 管进行了如下的测量:

(一) 上升和下降特性的测量

实验选用的数据如下: $V_s = 440mV$, $R_s = 200\Omega$, $L = 100\mu H, 10\mu H, 1\mu H, 0\mu H$; 触发电流 $I_t = \pm 2mA, \pm 0.75mA$; 触发脉冲宽度 $\tau = 200ns$ 。

在各种情况下测得的上升波形及下降波形与直线近似及图解结果的比较见图 15。

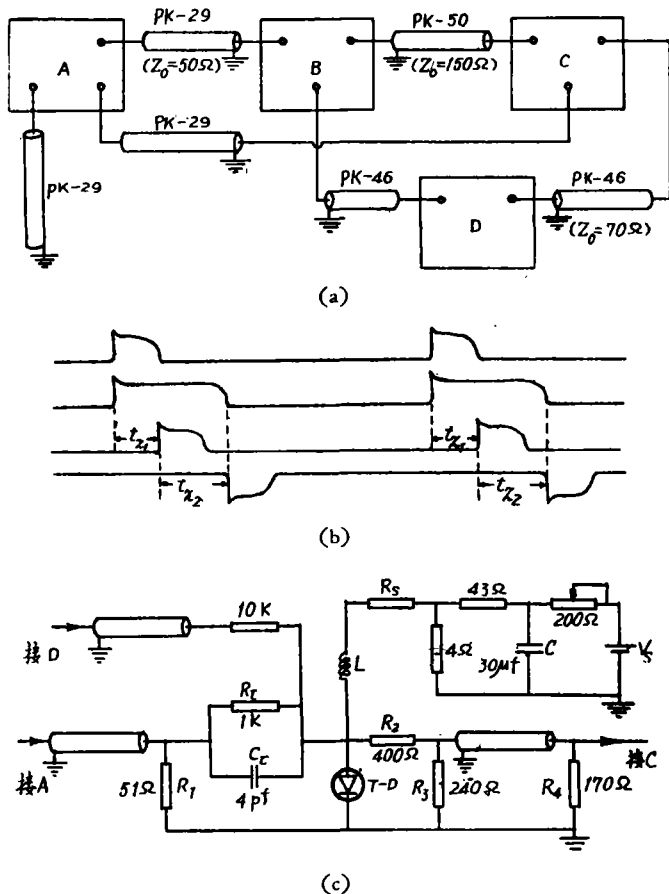


图 14 开关特性的测量

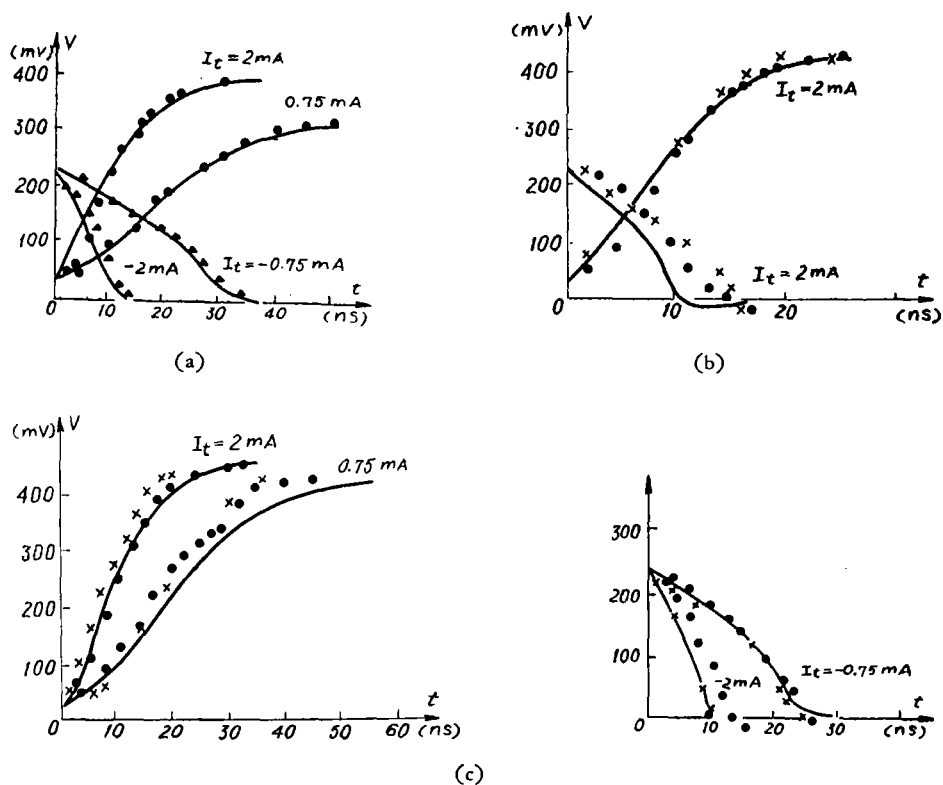
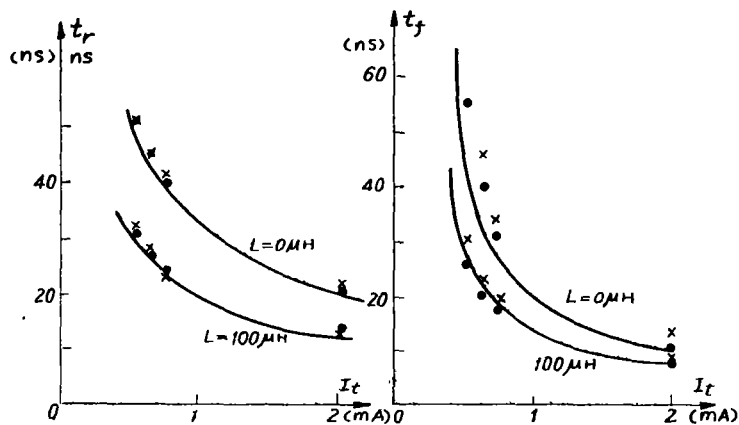


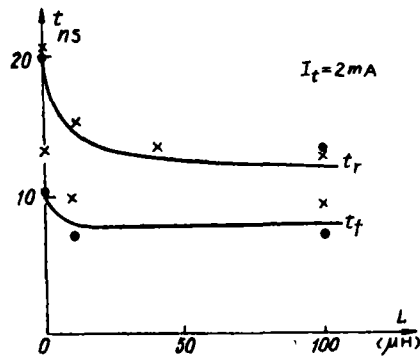
图 15 上升及下降特性

(a) $L = 1\mu\text{H}$; (b) $L = 10\mu\text{H}$; (c) $L = 100\mu\text{H}$.— 图解结果; $\bullet$ 实验结果; $\times$ 直线近似结果.

(二) 上升时间 t_r (定义为 10—90% 的时间), 下降时间 t_f 与触发电流 I_t 的关系; 选用触发脉冲宽度为 200ns , 电感为 $0\mu\text{H}$, $100\mu\text{H}$, 结果如图 16.

图 16 t_r, t_f 与 I_t 的关系— 图解结果; $\bullet$ 实验结果; $\times$ 直线近似结果.

(三) 上升时间 t_r , 下降时间 t_f 与电感 L 的关系如图 17.

图 17 t_r, t_f 与 L 的关系

— 图解结果；● 实验结果；× 直线近似结果。

3.2. 临界触发灵敏度的测量

在图 18 中 A, B, D 与图 12(a) 同, C 为观察设备, 为了能在 C 看到明显的波形, 故加入宽频放大器 E . F 是脉冲形成器, 用以形成具有足够幅度和宽度的方波, 保证触发生器 D . 发生器 A 的幅度是连续可变的, 其输出脉冲的宽度用改变开路反射电缆的长度来改变。

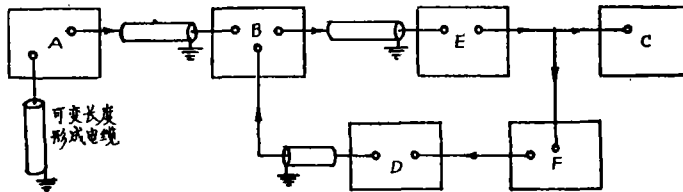


图 18 临界触发灵敏度实验框图

实验时, A 输出一定宽度的脉冲, 调节 A 的输出幅度, 直到 C 刚好显示出 TD 的输出波形。此时的脉冲宽度和幅度就是临界触发宽度 $\tau_{\min}$ 和临界触发幅度 $I_{t\min}$ 。

我们对 #66 管, 在 $V_r = 440$ mV, $R_r = 200 \Omega$ 的偏置情况下, 分别作了 $L = 0 \mu\text{H}$, $1 \mu\text{H}$, $100 \mu\text{H}$ 的正向和反向的临界触发灵敏度的实验, 结果如图 19 所示。由图可见实验

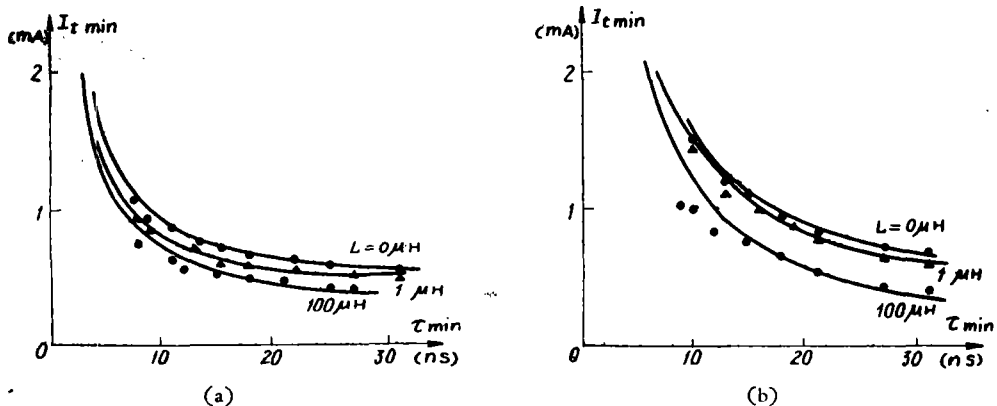


图 19 临界触发灵敏度

(a) $V_{TD} = 30$ mV; (b) $V_{TD} = 240$ mV.

和分析结果一致。

在一定的脉冲宽度下临界触发幅度与电感的关系如图 20 所示。

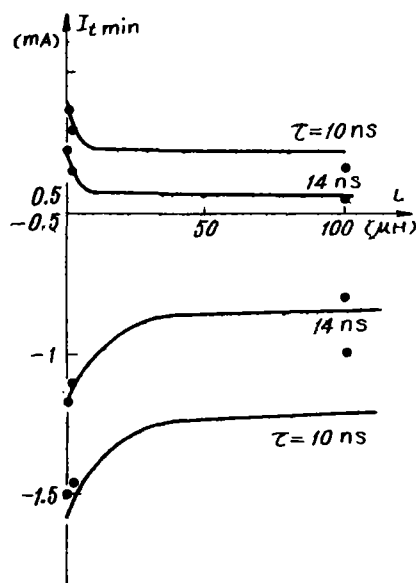


图 20 一定 τ 时 I_{tmin} 与 L 的关系
— 图解结果; • 实验结果。

3.3. 反极性触发特性的测量

测量系统方框图如图 21(a)。线性偏置时的测试线路与开关特性的测试线路一样如图 14(c)。非线性偏置的测试装置线路如图 21(b)。

在线性偏置的情况下作了如下的测量:

(1) $R_s = 200\Omega$, $V_{TD} = 240mV$, $L = 100\mu H$, $10\mu H$, 临界反极性触发幅度和宽度的关系, 如图 22。

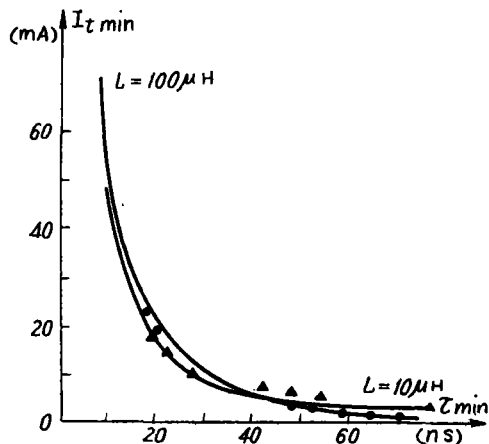


图 22 反极性触发灵敏度
 $R_s = 200\Omega$; $V_{TD} = 240mV$;
▲ • 图解结果; — 实验结果。

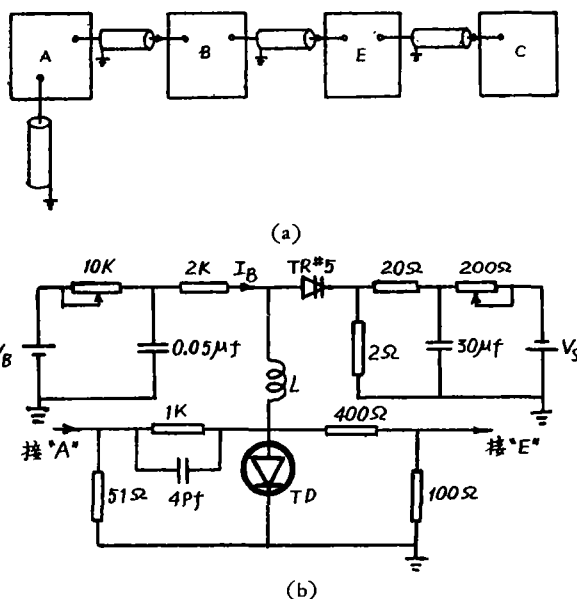


图 21 反极性触发特性的测量
(a) 反极性触发测量系统; (b) 测试装置线路。

(2) $L = 100\mu H$, $V_{TD} = 260mV$, 在一定的触发幅度下, 临界触发宽度与 R_s 的关系, 如图 23(a)。不同 R_s (200Ω , 230Ω , 316Ω) 及 $TR\#5$ 偏置时的临界触发幅度与宽度的关系, 如图 23(b)。

在使用 $TR\#5$ 作非线性偏置时, 作了如下的测量:

(1) $V_{TD} = 260mV$, $I_B = 2.04mA$, 不同电感时临界反极性触发幅度和宽度的关系, 如图 24(a)。对一定触发幅度时临界触发宽度与电感的关系如图 24(b)。

(2) $I_B = 2.04mA$, 在一定的触发幅度下, 临界触发宽度与偏置点电位 V_{TD} 的关系如图 25(a), 25(b)。

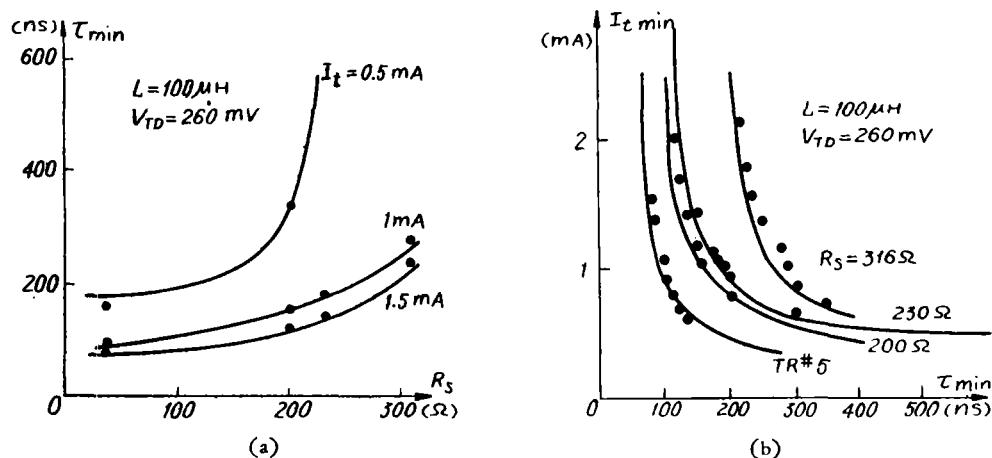


图 23 线性偏置反极性触发特性

(a) 反极性触发灵敏度与偏置电阻的关系； (b) 不同偏置电阻的反极性触发灵敏度。

— 图解结果； ● 实验结果。

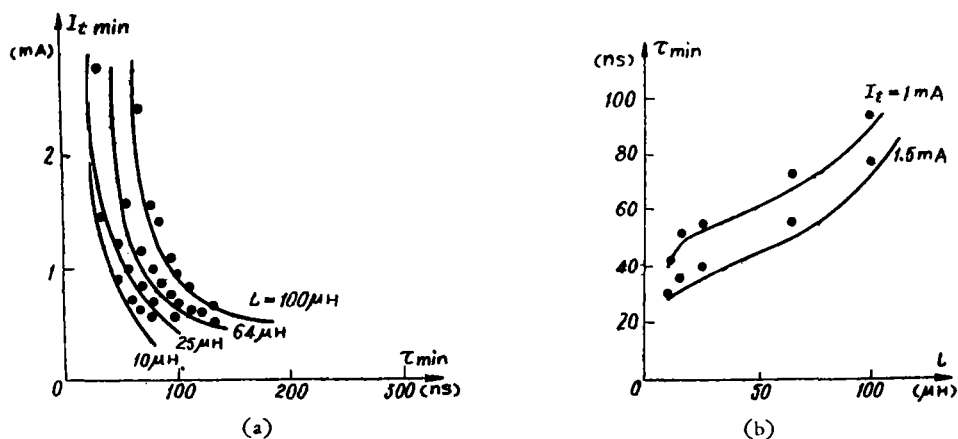


图 24 非线性偏置反极性触发特性

(a) 非线性偏置反极性触发灵敏度； (b) 反极性触发灵敏度与电感的关系。

— 图解结果； ● 实验结果。

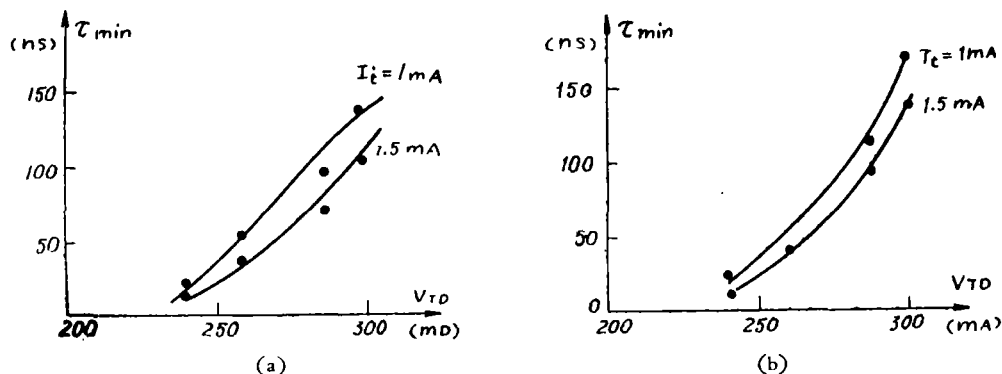


图 25 反极性触发灵敏度与偏置点电压的关系

(a) $L = 16 \mu\text{H}$ ； (b) $L = 25 \mu\text{H}$ 。

— 图解结果； ● 实验结果。

四、討論与結論

(1) 用分区綫性化法和图解法分析了一种有普遍代表性的, 可用二阶非綫性微分方程描述的隧道二极管开关綫路。分区綫性化法把解非綫性微分方程的問題簡化爲解各区域的綫性微分方程, 使問題的物理图象清楚, 有利于定性的、較全面的討論。在这个基础上, 用图解法进行定量計算。实验与計算結果符合得很好。說明計算的精确度能滿足实验工作的要求。

(2) 在本文中对一个典型器件 *66 的开关特性作了計算和測量。由于用同一种材料做成的隧道二极管的非綫性直流特性一般变化不大, 所以, 分析所得的結果可以通过公式 (4a), (4b) 推广到具有不同的峯值电流 I_p 和速度优势值 C/I_p 的器件运用中去, 給实际綫路設計提供參考。

图 26 是一組归一化的曲綫, 只要器件的直流特性和偏置条件接近图 26(a), 則图中的曲綫可供較定量的参考。当器件的直流特性和偏置条件与图 26(a) 所示有較大的差別或当开关時間接近亚毫微秒时, 图 26 的曲綫只能作定性的参考。当隧道二极管运用于亚毫微秒时, 式(1)已經不能用来較精确的描述实际綫路。这时必須考虑器件和綫路的分布参量和其他因素的影响。

(3) 綫路的开关時間决定于器件速度和外綫路参数。器件的速度可近似地用 p - N 結电容和峯值电流之比 C/I_p 来表示。这个比值标志着器件本身的时间常数。外綫路参数包括决定器件工作点的 V_s 、 R_s 、 R_L 、 L 和 I_s 。偏置工作点条件的选择往往由綫路稳定性和器件均匀性的要求决定。在一定的偏置条件下, 开关時間随綫路参数 L 和 I_s 的增加及

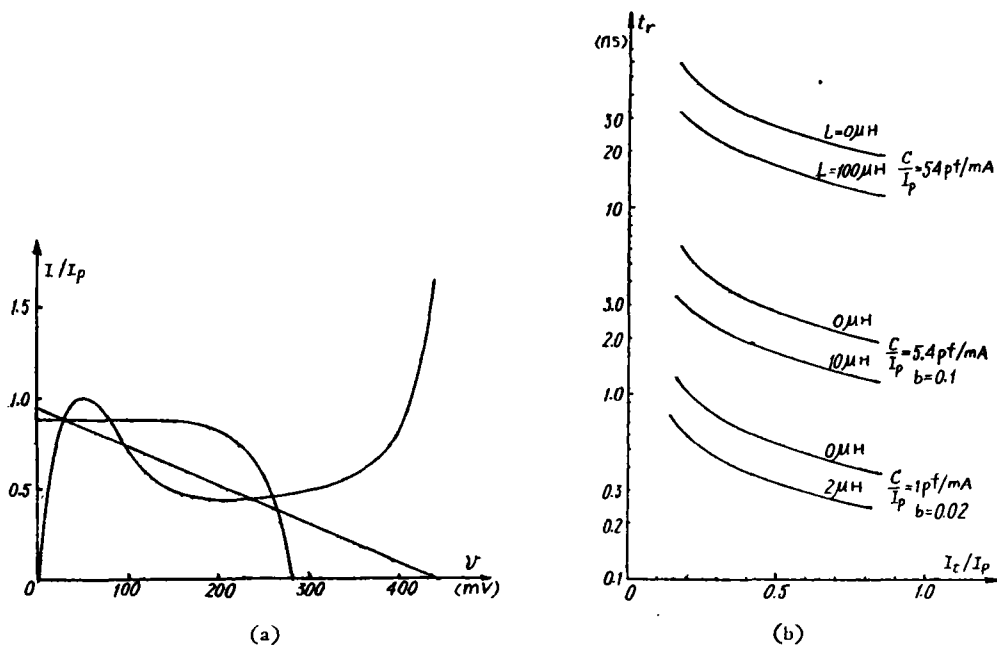


图 26 开关特性推广曲綫

(a) 归一化 V - A 特性及偏置; (b) 上升時間推广曲綫;

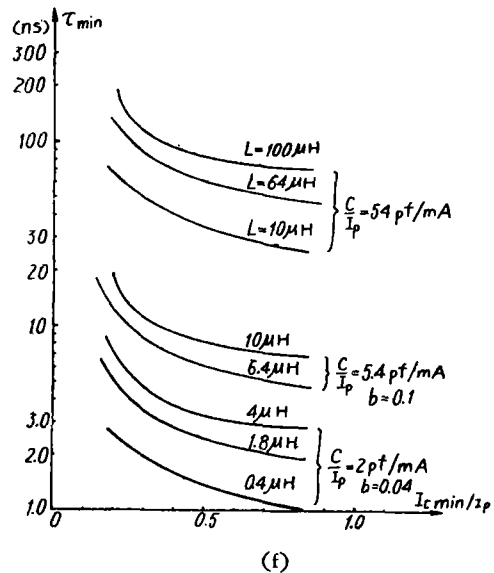
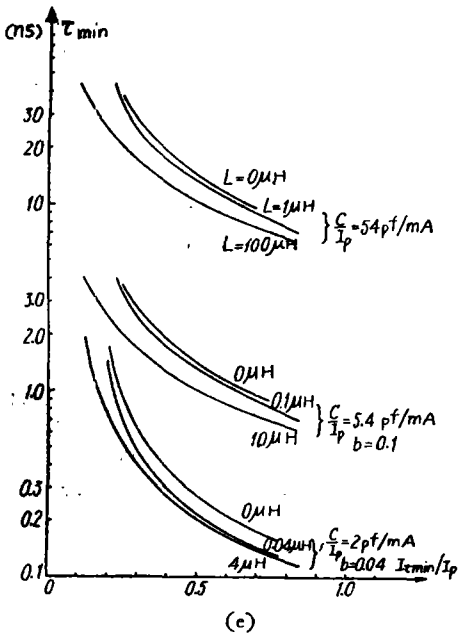
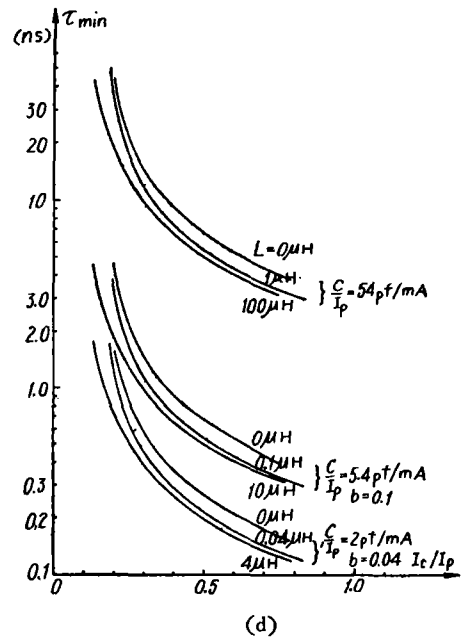
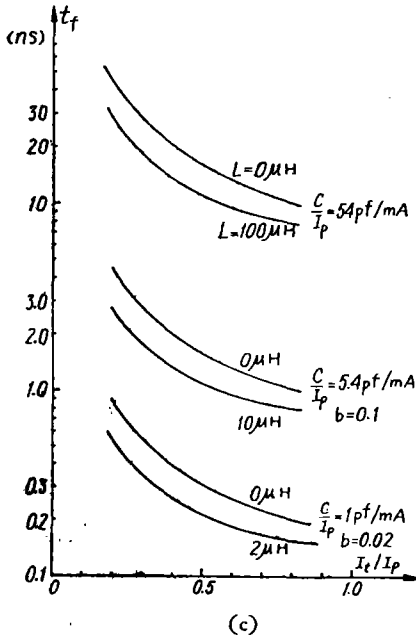


图 26(續) 开关特性推广曲线

(c) 下降时间推广曲线; (d) 正触发临界触发灵敏度;
(e) 负触发临界触发灵敏度; (f) 非线性偏置反极性触发特性。

器件优值 C/I_p 的减小而减小, 如图 26(b), 26(c)。在实际的应用中 L 增大可减小开关时间, 但是使线路的恢复时间增大, 从而限制线路的运用频率, 故必须选择适当的数值。推动电流 I_t 的选择一般决定于线路电流增益的要求。当器件速度 C/I_p 接近 1 pf/mA 时, 从图 26 中可以看出开关时间在 1 ns 的数量级。目前质量较高的隧道二极管的优值小

于以上的数值,这将使器件能运用在亚毫微秒或更快的速度。为了充分发挥器件的潜力,往往必须采用微型组件的结构形式来减小线路中的引线电感和分布电容。

(4) 在本文中系统地分析了双稳开关的触发条件。用分区线性化模型讨论了相平面上分界线的性质。根据分界线必须经过鞍点和相平面上相轨迹的唯一性,用图解法求得了分界线,从而计算出触发条件。特别对反极性触发作了分析计算,提出了利用隧道整流器作非线性偏置来提高反极性触发灵敏度。

全部理论计算和实验结果符合得很好。

作者对周宝庆同志在分析计算中的协助和严仁惊同志对实验工作提出的建议表示感谢。

参 考 文 献

- [1] 福井初昭、松島健彦,隧道二极管的开关特性,日本电气通信学会志,1961.
- [2] M. Schuller & W. W. Gärtner, Large-signal Circuit Theory for Negative-Resistance Diode in Particular Tunnel-diode, *PIRE*, Vol. 49, No. 8 (1961), p. 1268—76.
- [3] L. Esaki, Characterization of Tunnel-diode Performance in terms of Device Figure of Merit and Circuit Time Constant, *IBM, Journal of Research & Development*, Vol. 6, No. 2 (1962), p. 170—178.
- [4] 吳錫九,非线性系统的一种图解分析方法及其在隧道二极管线路分析中的应用,物理学报,第8期20(1964).
- [5] R. A. Kaenel, One Tunnel Diode Flip-flop, *PIRE*, Vol. 49, No. 3 (1961), p. 622.
- [6] A. L. Whetstone, S. Kounosu, & R. A. Kaenel, One Tunnel Diode Binary, *PIRE*, Vol. 49, No. 9 (1961), p. 1445.
- [7] 吳錫九、蔣大文、周宝庆,用直线近似法分析隧道二极管的开关性能,物理所研究报告,1962.

A THEORETICAL AND EXPERIMENTAL INVESTIGATION ON THE SWITCHING PROPERTIES OF TUNNEL DIODES

WU SHIH-CHIU AND CHIANG DA-WEN

ABSTRACT

The switching properties of tunnel diodes are analyzed, using the piecewise linear method, and a graphical method for nonlinear systems analysis proposed by one of the authors^[4]. Switching times and output wave-forms under various triggering conditions are calculated. The triggering sensitivity and a new mode of triggering, triggering by reversed polarity, are studied in detail. A method is proposed to carry out the quantitative calculation of the above problems.

The switching time, triggering sensitivity and characteristics of reversed polarity triggering are measured with an experimental set-up of seven- μ s response time. The experimental results are in good agreement with the calculated values.

Both experimental and calculated results are summarized in the form of normalized curves to provide some useful information for practical circuit design.